

中間発表

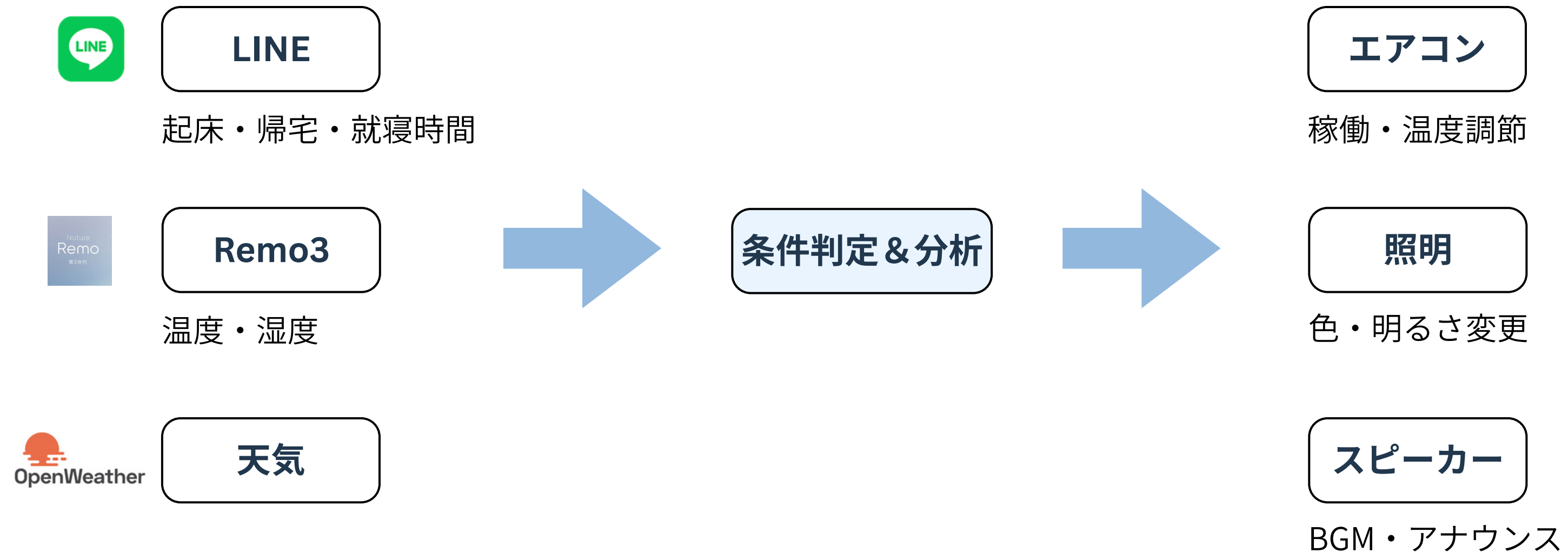
14班



1. 要求仕様

システム概要

- ・ **生活リズム**（LINE）、**気象情報**（API）、**室内環境**（Remo3）を総合的に分析
- ・ 人間と植物に最適な空間を、**空調・照明・音**で自動コントロール



要求仕様

- ユーザは、自分の生活リズムや設定時間を**LINE**からメッセージで設定できる
- ユーザは、設定完了や環境の急変、空調の稼働状況を**LINE**や**スマートスピーカー**の音声で確認できる
- ユーザが在室時,
ユーザは現在の天候や室内環境に応じた**照明**の色と**BGM**の再生を自動で体験できる
- ユーザが一定時間部屋を不在にした際,
照明を自動的に植物育成用の光設定に変更する

想定する使用者

一人暮らしの大学生や社会人

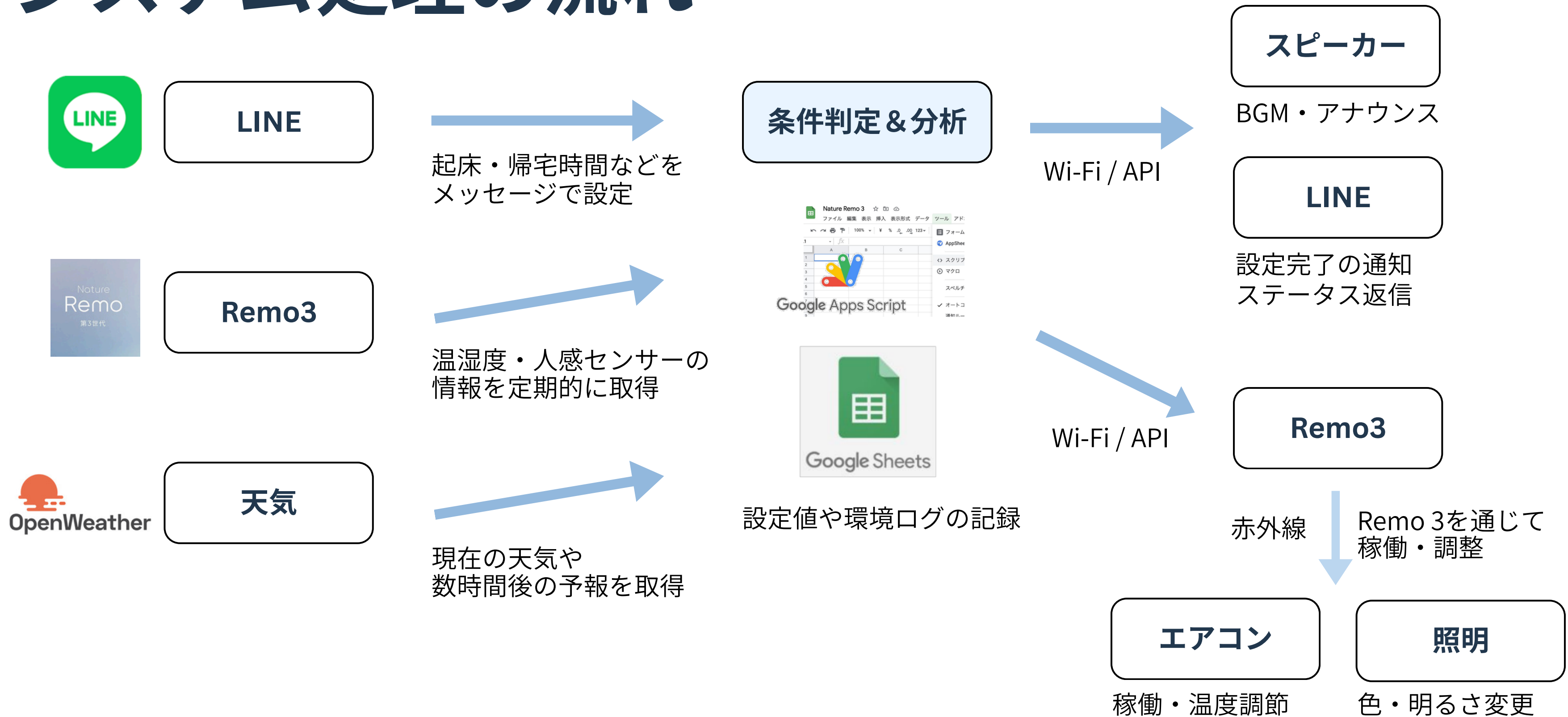
特に...

- ・ 毎日のエアコンや照明の温度・明るさ管理を面倒に感じる人
- ・ 日中外出が多く、植物の光量や室温管理に悩んでいる人
- ・ 天候や室内の環境変化が気になる人



2. 設計

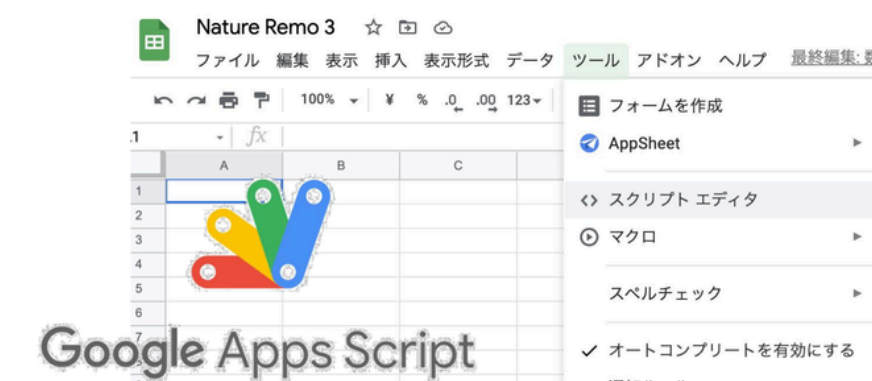
システム処理の流れ



必要なモジュール

従来の...

- スプレッドシート管理用プログラム
- Remo3からのデータ取得用プログラム
- センサデータ管理用プログラム



...に加えて

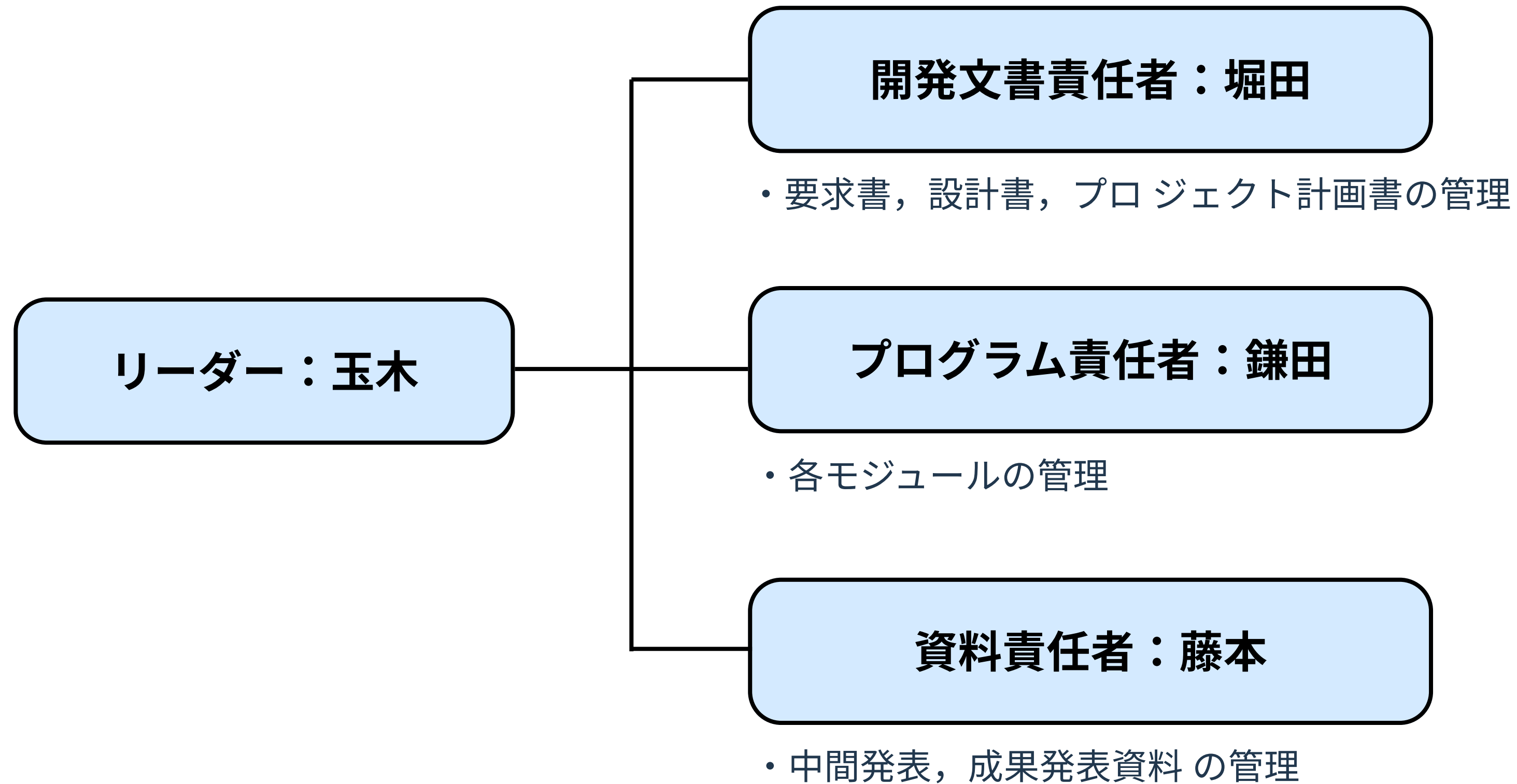
- LINE連携用プログラム（設定入力・通知）
- 天気情報取得用プログラム（OpenWeatherMap）
- 空調・照明・植物育成モード制御用プログラム
- 音楽再生・音声アナウンス用プログラム





3. プロジェクト計画

開発体制



開発スケジュール

タスク	担当	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
LINE Messaging APIの連携 生活リズム設定の受信機能実装	堀田						
Nature Remo API, OpenWeatherMapからのデー タ取得機能実装	鎌田						
スプレッドシートの枠組み作成 センサデータ取得機能の実装	玉木						
音楽API連携テスト 音声テキスト作成	藤本						

開発スケジュール

タスク	担当	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
設定温度と環境データに基づく エアコン自動稼働の実装	堀田						
植物育成モードおよび天候連動 型スマート照明制御の実装	鎌田						
人感センサを用いた在室・不在 判定アルゴリズムの実装	玉木						
状況に応じたBGM再生、および Google Nest Miniでの音声アナ ウンス実装	藤本						

開発スケジュール

タスク	担当	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
各モジュールの連携・ 機能テスト	各担当						
システムテスト	全員						
成果発表資料作成	全員						